

Laborator 11 - AF 2023

GREEDY (II)

Pentru urmatoarele probleme argumentati in cateva linii complexitatea si eficienta rezolvarilor!
Toate rezolvările trebuie să includă tehnica Greedy

1. Ionut vrea sa faca o petrecere si incearca sa se decida pe cine sa cheme. El vrea sa aleaga n persoane si a facut o lista cu perechile de persoane care se cunosc. Vrea sa cheme cat mai multe persoane, tinand cont de doua restrictii:

- fiecare persoana sa aiba minim 5 alte persoane pe care le cunoaste;
- fiecare persoana sa aiba 5 persoane pe care nu le cunoaste.

a. Intr-un fisier text avem: lista de n persoane (nume si id) si lista de perechi de persoane care se cunosc (exemplu: (2,4), (2,7), etc). Sa se scrie intr-un fisier text de iesire cea mai buna alegere pentru invitatii la petrecere, pe baza restrictiilor date mai sus. Fisierul de iesire trebuie sa fie cat mai clar – sa reiasa cat mai clar cine vine la petrecere

Hint: identificati persoanele care nu ar trebui invitate la petrecere.

b. Sa se explice modelul matematic care sta la baza acestei probleme (cum arata problema de optimizat, cum arata restrictiile pe care trebuie sa le indeplineasca solutia)

2. Pentru cadourile pe care Moș Crăciun urmează să le cumpere copiilor cuminți, Consiliul Polului Nord a alocat suma de s eurenii. Știind că în comerțul polar se utilizează $n+1$ tipuri de bancnote de valori $1, e^1, e^2, e^3, \dots, e^n$ și faptul că Moșul trebuie să primească un număr minim de bancnote pentru suma aprobată, să se determine numărul de bancnote din fiecare tip utilizat în plata sumei și numărul total de bancnote care i s-au alocat. Sa se demonstreze corectitudinea solutiei alese pentru rezolvare

3. Într-un laborator de analize chimice se utilizează n reactivi. Se știe că, pentru a evita accidentele sau deprecierea reactivilor, aceștia trebuie să fie stocați în condiții de mediu speciale. Mai exact, pentru fiecare reactiv, se precizează intervalul de temperatură $[t_{min}, t_{max}]$ în care trebuie să se încadreze temperatura de stocare a acestuia. Reactivii vor fi plasați în frigidere. Orice frigider are un dispozitiv cu ajutorul căruia putem stabili temperatura (constantă) care va fi în interiorul acelui frigider (exprimată într-un număr întreg de grade Celsius)

a. Să se specifice care este numărul minim de frigidere de care avem nevoie pentru a stoca cei n -reactivi astfel încât diferența $t_{max} - t_{min}$ să fie de maxim K grade celsius, K – precizat.

b. Sa se explice modelul matematic care sta la baza acestei probleme (cum arata problema de optimizat, cum arata restrictiile pe care trebuie sa le indeplineasca solutia